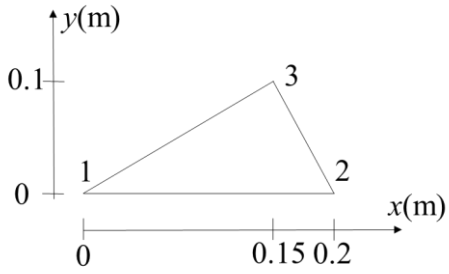
第六讲作业：

1、分别给出三结点三角形单元$i-j$ 边界和$j-m$ 边界的位移插值形函数矩阵$\left[N(x,y)\right]_c$

2、平面应力三角形单元如图所示，设弹性模量$E=30\times10^6 N/cm^3$，泊松比$\mu=0.3$，厚度$t=1cm$。

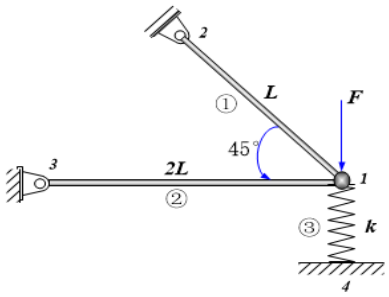
1） 计算单元刚度矩阵；

2） 计算单元 2-3 边界面受均匀压力$400N/cm^2$下的等效结点载荷。



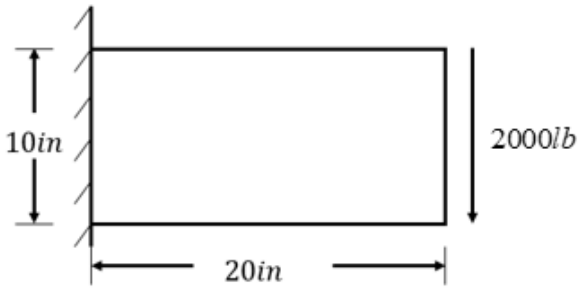
（题 2 图）

3、如图所示桁架结构，$L=4m$，在节点 1 处有支承弹簧$k=1000KN/m$、载荷$F=40KN$，杆件的弹性模量$E=200GPa$，横截面积$A=5.0\times10^{-4}m^2$, 导出结构的总体刚度方程。



（题 3 图）

4、图示薄板结构，厚度$t=1\ in, E=30\times10^6\ psi, \mu=0.3$；右端受均布剪切力 q_t ，其合力为 2000 lb 。试用2个三角形单元导出总体刚度方程。



（题 4 图）